Исследование инструментов для генерации аватаров.

1. Adobe Fuse.

Назначение: создание 3D-аватаров с кастомизацией тела, одежды и текстур.

Как работает:

1) Выбрать интерфейс;

2) Кастомизировать его;

3) Экспортировать в удобный формат (их правда немного);

Преимущества:

- Простой интерфейс для начинающих.
- Готовая интеграция с Mixamo.
- Реалистичные текстуры.

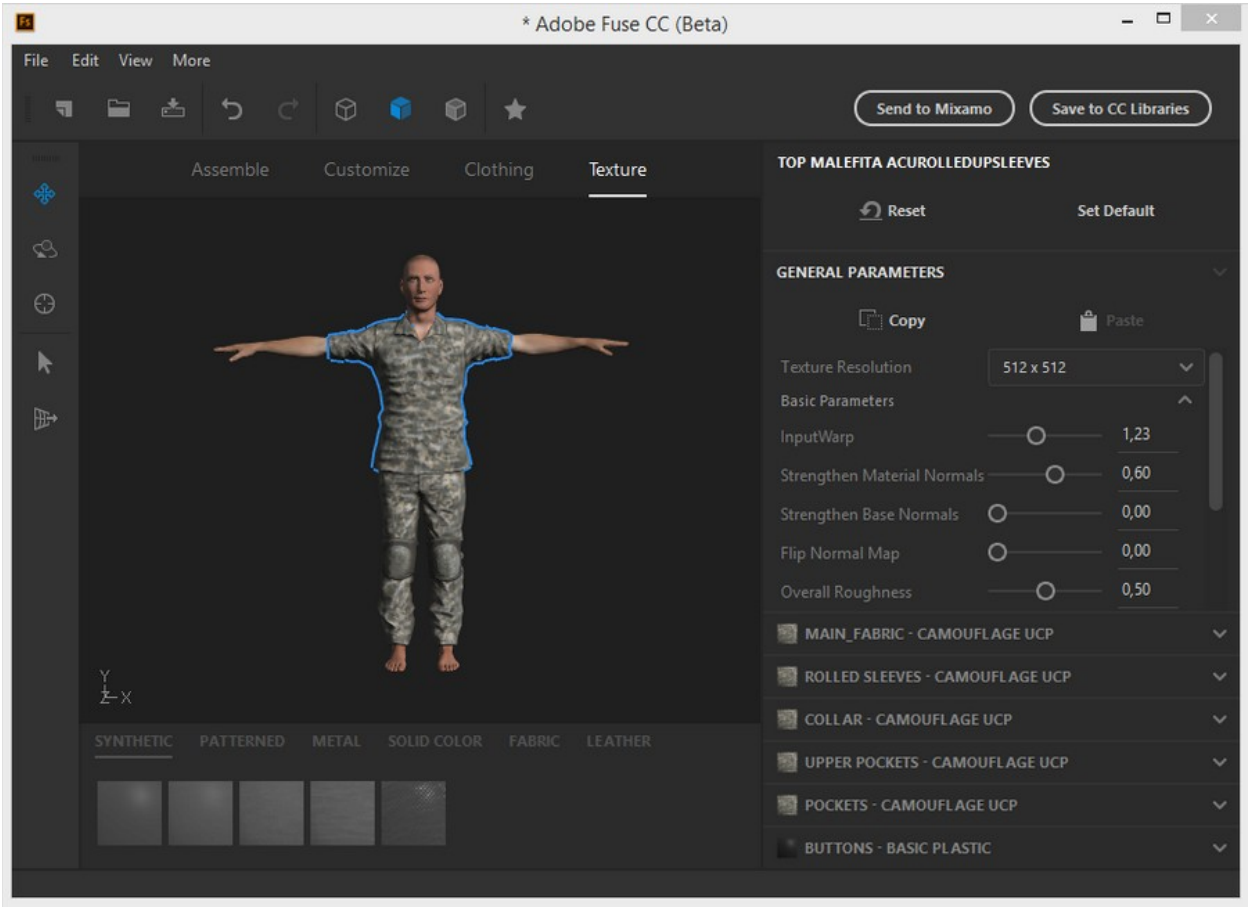
Недостатки:

- Придется качать пиратскую версию.

Сравнения сред разработки:

Среда разработки	**Blender**	**Unity**	**Unreal Engine**
Форматы экспорта	FBX, OBJ	FBX, OBJ	FBX, OBJ
Способ интеграции	Ручной импорт	Ручной импорт	Ручной импорт
Поддержка анимации	Через Mixamo	Через Mixamo	Через Mixamo
Настройка материалов	Ручная	Ручная	Ручная
Сложность	Средняя	Средняя	Средняя

Пример использования:



2. MakeHuman.

Назначение: создание 3D-аватаров с кастомизацией тела, одежды и текстур.

Как работает:

1) Выбрать интерфейс;

2) Кастомизировать его;

3) Экспортировать в удобный формат (в этой проге их побольше);

Преимущества:

- Полностью бесплатен и открыт для модификаций с помощью библиотек, но это как будто сложно.
- Высокий уровень детализации (вены, морщины, пропорции).
- Поддержка плагинов (генерация одежды).

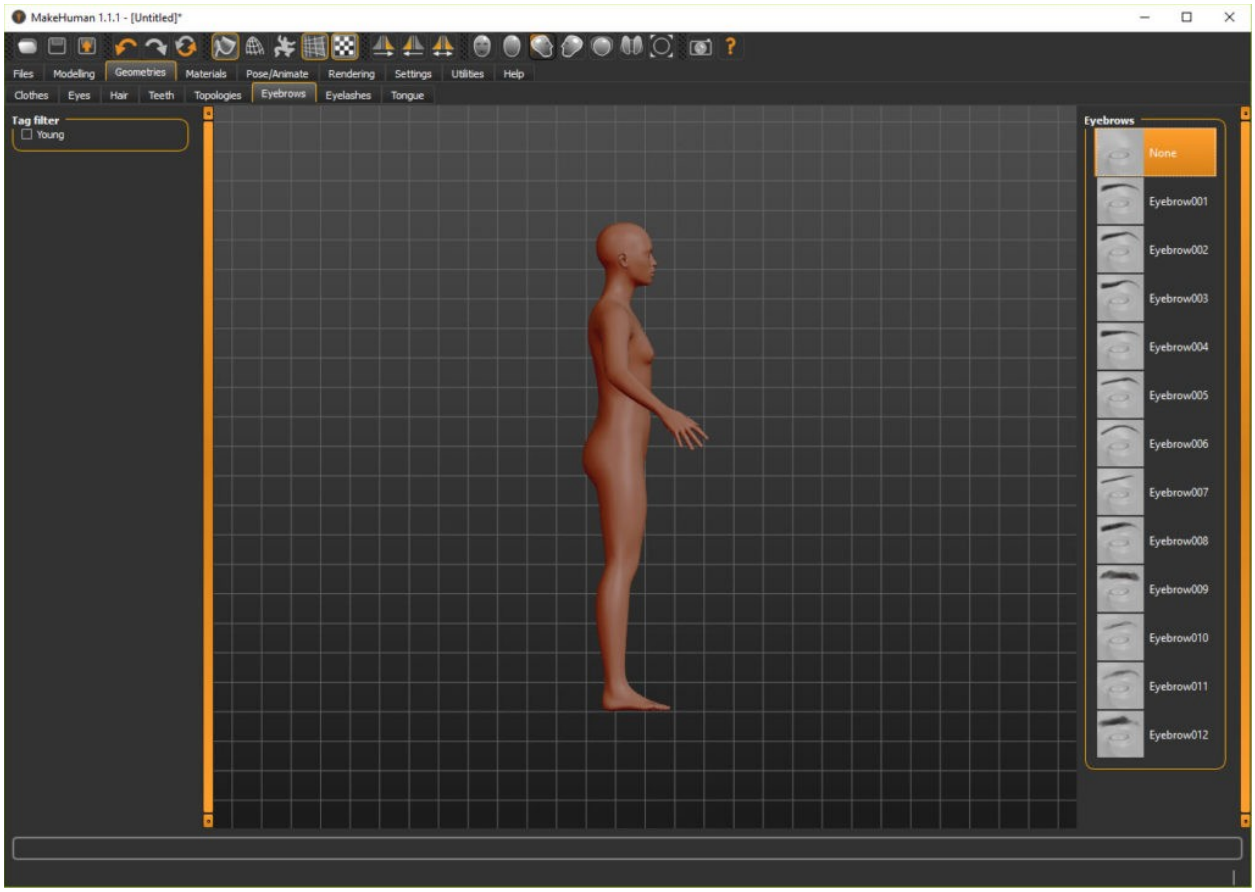
Недостатки:

- Сложный интерфейс.

Сравнение сред разработки:

Среда разработки	**Blender**	**Unity**	**Unreal Engine**
Форматы экспорта	FBX, OBJ, Collada	FBX, OBJ	FBX, OBJ
Способ интеграции	Встроенный плагин	Ручной импорт	Ручной импорт
Поддержка анимации	Ручная настройка	Ручная настройка	Ручная настройка
Настройка материалов	Автоматическая	Ручная	Ручная
Сложность	Низкая	Высокая	Высокая

Пример использования:



Финальная таблица сравнения инструментов:

Инструмент	**Adobe Fuse**	**MakeHuman**
Сложность освоения	Легкая	Несильно сложнее чем Adobe
Стоимость	Бесплатно, но чтоб скачать надо запариться	Бесплатно
Кастомизация	Меньше чем у make human	Много разных инструментиков
Форматы экспорта	FBX, OBJ	FBX, OBJ, Collada, Blender
Время создания	В зависимости от сложности, но примерно до часу.	Также в зависимости от сложности, но тоже до часу.